МАТЕМАТИКА — ВЕЖБА 6

Релације: приказивање, својства и допуњавање

Циљ: представити релацију уређеним паровима, таблицом и усмереним графом; испитати својства релација и допунити их најмањим бројем парова. Подсетник. Релација ρ на скупу A јесте подскуп $A \times A$. Запис $(a, b) \in \rho$ значи да је a у релацији са b. У таблици ред одговара првом, а колона другом елементу пара. На усмереном графу пар (a, b) приказујемо стрелицом $a \to b$.

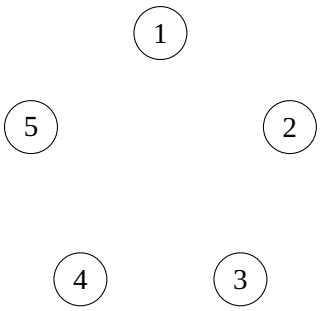
1. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и

$$\rho = \{(1,1), (1,3), (2,4), (3,2), (4,5), (5,3)\}.$$

a) Попунити таблицу релације (уписати 0 или 1):

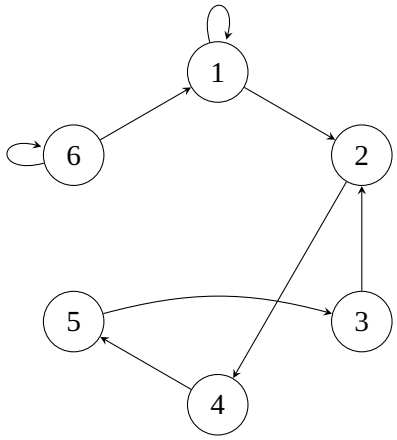
ρ	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

b) Представити релацију усмереним графом — додати стрелице.



c) Написати све уређене парове инверзне релације ρ^{-1}.

2. На скупу $D = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ релација δ приказана је усмереним графом.



a) Исписати релацију δ као скуп уређених парова.

b) Навести све парове инверзне релације δ^{-1}.

3. На скупу $B = \{a, b, c, d, e\}$ релација σ дата је таблицом:

σ	a	b	c	d	e
a	1	1	0	0	0
b	0	1	1	0	0
c	0	0	1	0	1
d	0	0	0	1	0
e	0	0	0	0	1

.

Записати σ као скуп уређених парова. Да ли је $(a, c) \in \sigma$? Да ли је $(c, e) \in \sigma$?

4. Нека је $C = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $x \tau y \iff x < y$. Навести све уређене парове релације τ и одредити колико их има.

Својства релација

Подсетник. Релација је:

- *рефлектӣвна (Р)* ако садржи (a, a) за свако a;
- *тӣиметрична (С)* ако из (a, b) следи (b, a);
- *антитӣиметрична (АС)* ако из (a, b) и (b, a) следи $a = b$;
- *транзитивна (Т)* ако из (a, b) и (b, c) следи (a, c).

5. На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ дате су три релације:

$$\rho_1 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2)\},$$
$$\rho_2 = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (2,1)\},$$
$$\rho_3 = \{(1,2), (2,3), (1,3), (4,5)\}.$$

За сваку утврдити Р, С, АС и Т. Уписати ДА или НЕ и за свако „НЕ” навести један контрапример.

Релација	Р	С	АС	Т
ρ_1				
ρ_2				
ρ_3				

6. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и $\rho = \{(1, 2), (2, 3), (4, 5)\}$. Одредити бар две могућности за скуп σ са најмањим бројем парова тако да је $\rho \setminus \sigma$ транзитивна релација. Објаснити зашто су добијена решења минимална.

7. Нека је $A = \{a, b, c, d, e\}$ и $\rho = \{(a, b), (b, a), (b, c), (d, e)\}$. Уклонити најмањи број парова како би релација постала антисиметрична. Навести све могућности.

Поредак и еквиваленција

Подсетник. Релација *по̄ретка* је рефлексивна, антисиметрична и транзитивна, а релација *еквиваленције* је рефлексивна, симетрична и транзитивна.

8. Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и

$$\rho = \{(1,1), (2,2), (3,3), (4,4), (5,5), (1,2), (2,3)\}.$$

Допунити релацију најмањим бројем парова да би постала релација поретка. Објаснити који пар недостаје.

9. Нека је $A = \{a, b, c, d, e\}$ и $\rho = \{(a, b)\}$. Допунити релацију најмањим бројем парова да би постала релација еквиваленције. Навести класе еквиваленције.

10. На скупу $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ дефинисана је релација $x\rho y$ ако x и y дају исти остатак при дељењу са 2.

a) Одредити класе еквиваленције.

b) Навести све уређене парове релације који почињу бројем 2.

c) Образложити зашто је релација рефлексивна, симетрична и транзитивна.

Завршни задатак (тип колоквијума). Нека је $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ и
$\rho = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5)\}$. Одредити најмањи скуп σ тако да је $\rho \cup \sigma$ транзитивна релација.

Релације и преференције потрошача

На скупу $A = \mathbb{R}^2_+$ потрошачка корпа је $x = (x_1, x_2)$. За сваки од следећих примера испитати рефлексивност, симетричност, антисиметричност, транзитивност и линеарност (потпуност) релације. Сваки одговор образложити.

11. Засићене преференције — идеална потрошачка корпа. Потрошачу највише одговарају две шољице кафе и три колача дневно. И мање и веће количине од идеалних умањују задовољство. Претпоставља се да потрошач преферира корпу ближу комбинацији $(2, 3)$, при чему се одступања мере квадратом растојања. На скупу A дефинисана је релација

$$x\rho y \iff (x_1 - 2)^2 + (x_2 - 3)^2 \leq (y_1 - 2)^2 + (y_2 - 3)^2.$$

12. Савршени супститути — две врсте оловака. Студенту је свеједно да ли користи плаву или црну хемијску оловку истог квалитета: једна у потпуности замењује другу. Ако су x_1 и x_2 количине плавих и црних оловака, релација на скупу A је

$$x\rho y \iff x_1 + x_2 \geq y_1 + y_2.$$